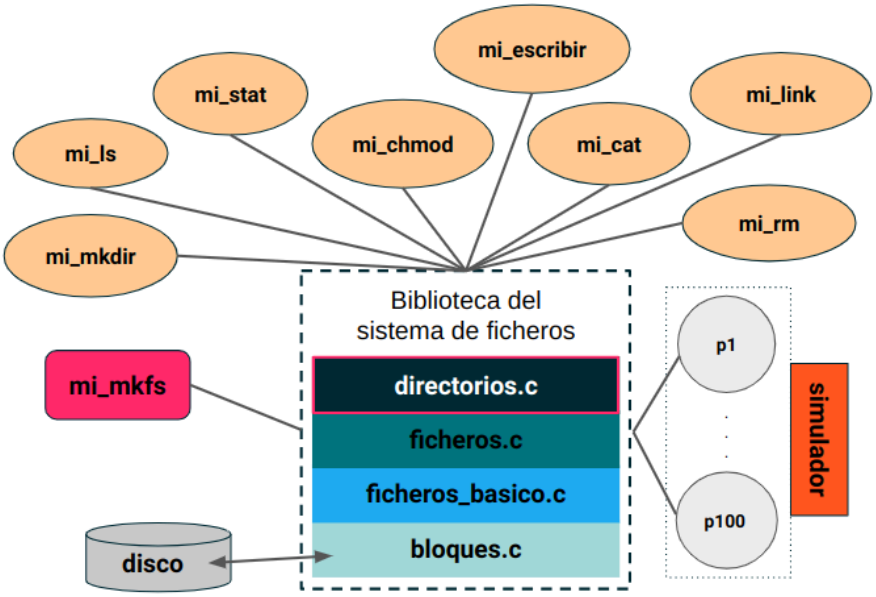
Nivel 8: directorios.c {mi_creat(), mi_dir(), mi_chmod(), mi_stat()}, y mi_mkdir.c, [mi_touch.c], mi_ls.c [-l], mi_chmod.c, mi_stat.c

En este nivel crearemos algunas funciones de la capa de directorios y los programas correspondientes (**comandos**) que permiten la ejecución de tales funcionalidades desde la consola.
Todas las funciones llamarán a buscar_entrada() para obtener el **nº de inodo**.
Varias de ellas van directamente ligadas a la función correspondiente de la capa de ficheros, a la cual le pasan ese nº de inodo.



comandos:	directorios.c:	ficheros.c:
mi_mkdir, [mi_touch]	**mi_creat()**	
mi_ls [-l]	**mi_dir()**	
mi_chmod	**mi_chmod()**	**mi_chmod_f()**
mi_stat	**mi_stat()**	**mi_stat_f()**
mi_escribir	mi_write()	mi_write_f()
mi_cat	mi_read()	mi_read_f()
mi_link	mi_link()	
mi_rm, [mi_rmdir], [mi_rm_r]	mi_unlink()	mi_truncar_f()

Tabla con la correlación de comandos y funciones de la capa de directorios y la capa de ficheros.

A continuación vamos a ir viendo (en este nivel y en los 2 siguientes) cada una de las funciones restantes de la capa de directorios junto con cada uno de los programas externos (comandos) que las llamarán.
Todos los programas externos tienen que incluir el fichero **directorios.h**, y montar y desmontar el dispositivo virtual.

1) Creación de ficheros y directorios

1a) **mi_mkdir.c**

Sintaxis: `./mi_mkdir <disco> <permisos> </ruta>`

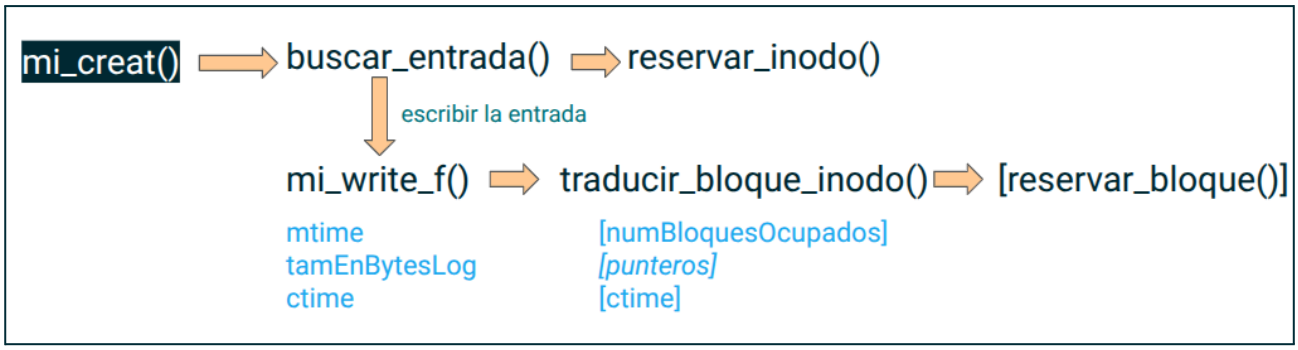
Programa (**comando**) que crea un fichero o directorio, llamando a la función mi_creat(). Dependiendo de si la ruta acaba en / o no se estará indicando si hay que crear un directorio o un fichero.

Hay que comprobar que permisos (convertido a entero) sea un nº válido (0-7).

Opcionalmente se puede crear el comando **mi_touch**, (programa adicional **mi_touch.c**) para crear un fichero, separando la funcionalidad de **mi_mkdir** que se limitaría a crear directorios, comprobando la sintaxis de camino acabado en '/'.

1b) int **mi_creat**(const char *camino, unsigned char permisos);

Función de la capa de **directorios** que crea un fichero/directorio y su entrada de directorio.



Se basa, principalmente, en llamar a la función buscar_entrada() con reservar=1.

(Realmente habría que leer el superbloque para pasarle la posición del inodo del directorio raíz, aunque por simplicidad podríamos suponer directamente que p_inodo_dir es 0).

Los directorios intermedios han de existir!!! (eso lo controla buscar_entrada())

Otros posibles errores que devolvería al usuario a través de buscar_entrada():

- Que algún directorio no tenga permiso de lectura.
- Que el directorio padre no tenga permiso de escritura.
- Que la entrada ya exista.
- Que no exista algún directorio intermedio.

2) Listado del contenido de un directorio

2a) **mi_ls.c**

Sintaxis: `./mi_ls <disco> </ruta>` o
`./mi_ls -l <disco> </ruta> #versión extendida`

Programa (**comando**) que lista el contenido de un directorio (**nombres** de las entradas), llamando a la función **mi_dir()** de la capa de directorios, que es quien construye el *buffer*[1] con el contenido que mostrará **mi_ls.c**.

Indicaremos el total de entradas.

Opcionalmente, en caso de que no se trate de un directorio, mostrará los datos extendidos del **fichero** en una fila, o ERROR si no se desea esta funcionalidad.

Mejoras puntuables:

- Listar no solo los nombres de las entradas de directorio sino varios **datos del inodo** de cada fichero o directorio (tipo, permisos, mtime, tamEnBytesLog) tabulados, similar al comando "ls -l".

  En tal caso, en mi_dir() cuando se obtiene el nº de inodo asociado a cada entrada, hay que leer el inodo correspondiente e incorporar al *buffer* los datos de tal inodo que vayan a aparecer en el listado.

  Hay que **imprimir las cabeceras solo cuando el total de entradas > 0.**

  Ejemplo:

```
$./mi_ls -l  disco  /di1/dir11/
Total: 3
```

[1] Si vamos a listar los datos de cada entrada en una linea, podemos suponer que cada línea tiene 100 caracteres y prever un máximo de 1000 lineas:

```
#define TAMFILA 100
#define TAMBUFFER (TAMFILA*1000) //suponemos un máx de 1000 entradas, aunque debería ser SB.totInodos
```

```
Tipo   Permisos    mTime                    Tamaño    Nombre
-------------------------------------------------------------------------------
f      rw-         2018-04-18 13:59:45        0       fic111
f      rw-         2018-04-18 14:01:09        0       fic112
d      rw-         2018-04-18 14:02:20      128       dir111
```

- Utilizar **colores** para diferenciar el listado de un **fichero** del de un **directorio** (la información del color la aportaría mi_dir() al buffer).
- Admitir el comando **mi_ls** también para **ficheros**, y en tal caso, mostrar los datos del mismo en una fila con las cabeceras correspondientes. **No habrá total de entradas**.

```
$./mi_ls -l  disco  /di1/dir11/fic111
Tipo   Permisos    mTime                    Tamaño    Nombre
-------------------------------------------------------------------------------
f      rw-         2018-04-18 14:01:10        0       fic111
```

Para ello, en la llamada a mi_dir() desde **mi_ls.c**, podéis utilizar un parámetro adicional de tipo, basado en la sintaxis del camino (acabado en '/' para directorios).

```
int mi_dir(const char *camino, char *buffer, char tipo);
```

Para obtener el valor de ese parámetro basta examinar la sintanxis del último carácter del camino:

```
if(camino[strlen(camino)-1]!='/') //es un fichero
...
```

Cuando dentro de mi_dir() se lee el inodo se tendría que comparar ese parámetro con el tipo guardado en el inodo, y si no coincide indicar "**Error: la sintaxis no concuerda con el tipo**" y salir.

- Utilizar una opción (parámetro) para distinguir entre mostrar formato simple y expandido de **mi_ls**: mi_ls -l

2b) int **mi_dir**(const char **camino*, char **buffer*); o
int **mi_dir**(const char *camino, char *buffer, char tipo); o
int **mi_dir**(const char *camino, char *buffer, char flag); o
int **mi_dir**(const char *camino, char *buffer, char tipo, char flag)

Función de la capa de **directorios** que pone el contenido del directorio en un *buffer* de memoria (el nombre de cada entrada puede venir separado por '|' o por un tabulador) y devuelve el número de entradas. Implica leer de forma secuencial el contenido de un inodo de tipo directorio, con mi_read_f() leyendo sus entradas.[2]

Buscamos la entrada correspondiente a **camino* para **comprobar que existe** y leemos su inodo, comprobando que se trata de un **directorio** y que tiene **permisos de lectura**.
Para cada entrada concatenamos (mediante la función **strcat()**) su nombre al *buffer* con un separador.

Como ya se ha indicado, opcionalmente podemos leer también el inodo asociado a cada entrada e incorporar al *buffer* la información acerca de su tipo, permisos, tamaño y mtime.

Para incorporar la información acerca de los permisos:

```
    if (inodo.permisos & 4) strcat(buffer, "r"); else strcat(buffer, "-");
    if (inodo.permisos & 2) strcat(buffer, "w"); else strcat(buffer, "-");
    if (inodo.permisos & 1) strcat(buffer, "x"); else strcat(buffer, "-");
```

Para incorporar la información acerca del tiempo:

```
    struct tm *tm; //ver info: struct tm
    tm = localtime(&inodo.mtime);
    sprintf(tmp, "%d-%02d-%02d %02d:%02d:%02d", tm->tm_year + 1900, tm->tm_mon + 1,
tm->tm_mday, tm->tm_hour, tm->tm_min,  tm->tm_sec);
    strcat(buffer, tmp);
```

- Si queremos ampliar la utilidad de mi_dir() para aplicarla también a ficheros, podemos añadir un parámetro que indique el tipo[3] y que nos lo pasará **mi_ls.c,** para luego poder comparar la sintaxis con el tipo real del inodo que obtendremos al leer el inodo. En tal caso usaríamos esta sintaxis:

  int **mi_dir**(const char *camino, char *buffer, **char tipo**);

[2] Aquí también se debería utilizar un **buffer de n entradas**, siendo n=BLOCKSIZE/sizeof(struct entrada), para no acceder al dispositivo cada vez que hay que leer una entrada, igual que se indicó en buscar_entrada().
[3] `int mi_dir(const char *camino, char *buffer, char tipo);`

- Si queremos ampliar la utilidad de mi_dir() para que muestre el listado simple o el extendido (long) según si se usa la opción -l o no en el comando, podemos añadir un parámetro flag, que nos lo pasará **mi_ls.c,** para luego construir/mostrar un tipo u otro de listado. En tal caso usaríamos esta sintaxis:

  int **mi_dir**(const char *camino, char *buffer, **char flag**); o

  int **mi_dir**(const char *camino, char *buffer, char tipo, **char flag**);

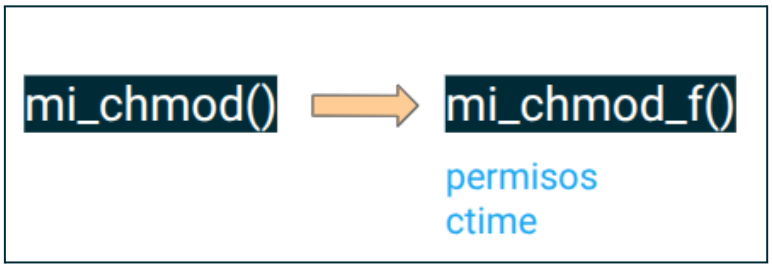
3) Cambio de permisos de un fichero o directorio

3a) mi_chmod.c

Sintaxis: `./mi_chmod <disco> <permisos> </ruta>`

Cambia los permisos de un fichero o directorio, llamando a la función mi_chmod() de la capa de **directorios**. Los permisos se indican en octal, será 4 para sólo lectura (r--), 2 para sólo escritura (-w-), 1 para sólo ejecución (--x)...
Hay que comprobar que permisos sea un nº válido (0-7).

3b)int **mi_chmod**(const char **camino*, unsigned char *permisos*);



Buscar la entrada *camino con buscar_entrada() para obtener el nº de inodo (p_inodo). Si la entrada existe llamamos a la función mi_chmod_f() de **ficheros.c** pasándole el p_inodo:

```
mi_chmod_f(p_inodo, permisos);
```

4) Visualización metadatos del inodo

4a) mi_stat.c

Sintaxis: `./mi_stat <disco> </ruta>`

Programa (comando) que **muestra** la información acerca del inodo de un fichero o directorio obtenida llamando a la función mi_stat() de la capa de **directorios**, que a su vez llamará a mi_stat_f() de la capa de ficheros.

Ejemplo de ejecución del comando **stat** del bash en Ubuntu:

```
$ stat bloques.c
  Fichero: bloques.c
  Tamaño: 1600        Bloques: 8          Bloque E/S: 4096   fichero regular
Dispositivo: 802h/2050d    Nodo-i: 1839652     Enlaces: 1
Acceso: (0664/-rw-rw-r--)  Uid: ( 1000/     uib)   Gid: ( 1000/     uib)
Acceso: 2021-04-26 11:04:25.511916890 +0200
Modificación: 2021-03-03 10:07:24.067776000 +0100
     Cambio: 2021-04-15 19:25:34.652026933 +0200
    Creación: -
```

Ejemplo en nuestro caso:

```
$ ./mi_stat disco /dir1/dir11/
Nº de inodo: 2
tipo: d
permisos: 6
atime: Mon 2021-04-26 11:58:08
mtime: Mon 2021-04-26 11:58:08
ctime: Mon 2021-04-26 11:58:08
btime: Mon 2021-04-26 11:58:08
nlinks: 1
tamEnBytesLog: 128
numBloquesOcupados: 1
```

Hay que indicar también el **nº de inodo**.

4b) int **mi_stat**(const char **camino, struct STAT *p_stat*);

Buscar la entrada *camino con buscar_entrada() para obtener el p_inodo. Si la entrada existe llamamos a la función mi_stat_f() de **ficheros.c** pasándole el p_inodo:

```
mi_stat_f(p_inodo, stat);
```

TESTS DE PRUEBA [4]

Podéis ejecutar el script **test8.sh**[5], adaptándolo previamente si es necesario:

- Si no habéis implementado el comando mi_touch, substituirlo en el test por mi_mkdir.
- Si no habéis implementado la opción **-l** en mi_ls, eliminarla de los comandos correspondientes.
- Si no habéis implementado el comando mi_ls para ficheros, debería dar error la ejecución de la última línea de comandos del test.

```
$ ./test8.sh
##############################################################
$ ./mi_mkfs disco 100000

##############################################################
$ ./mi_mkdir #comprobar sintaxis
Sintaxis: ./mi_mkdir <nombre_dispositivo> <permisos> </ruta_directorio/>

##############################################################
$ ./mi_mkdir disco 7 / #no ha de dejar crear la raíz al usuario

##############################################################
$ ./mi_mkdir disco 6 dir1/
Error: Camino incorrecto.

##############################################################
$ ./mi_mkdir disco 6 /dir1/   #permiso lectura/escritura
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ reservado inodo 1 tipo d con permisos 6 para dir1]
[buscar_entrada()→ creada entrada: dir1, 1]

$ ./mi_mkdir disco 6 /dir1/dir11/   #permiso lectura/escritura
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir11/, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: dir11, final: /, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ reservado inodo 2 tipo d con permisos 6 para dir11]
[buscar_entrada()→ creada entrada: dir11, 2]

##############################################################
$ ./mi_chmod #comprobar sintaxis
```

[4] Aquí ya se puede omitir la visualización de los fprintf() de traducir_bloque_inodo() y de liberar_bloques_inodo().
[5] Ejecutado línea a línea manualmente observaréis que varían los sellos de tiempo entre sí.

Sintaxis: ./mi_chmod <nombre_dispositivo> <permisos> </ruta>

##
$ ./mi_chmod disco 1 /dir1/dir11/ #permiso ejecución
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir11/, reservar: 0]
[buscar_entrada()→ inicial: dir11, final: /, reservar: 0]

$ ./mi_touch disco 6 /dir1/dir11/fic111 #Error: Permiso denegado de lectura.
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir11/fic111, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: dir11, final: /fic111, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: fic111, final: , reservar: 1]
[buscar_entrada()→ El inodo 2 no tiene permisos de lectura]
Error: Permiso denegado de lectura.

##
./mi_chmod disco 2 /dir1/dir11/ #permiso escritura
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir11/, reservar: 0]
[buscar_entrada()→ inicial: dir11, final: /, reservar: 0]

$ ./mi_touch disco 6 /dir1/dir11/fic111 #Error: Permiso denegado de lectura.
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir11/fic111, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: dir11, final: /fic111, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: fic111, final: , reservar: 1]
[buscar_entrada()→ El inodo 2 no tiene permisos de lectura]
Error: Permiso denegado de lectura.

##
$ ./mi_chmod disco 6 /dir1/dir11/ #permiso lectura/escritura
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir11/, reservar: 0]
[buscar_entrada()→ inicial: dir11, final: /, reservar: 0]

$ ./mi_touch disco 6 /dir1/dir11/fic111 #permiso lectura/escritura
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir11/fic111, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: dir11, final: /fic111, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: fic111, final: , reservar: 1]
[buscar_entrada()→ reservado inodo 3 tipo f con permisos 6 para fic111]
[buscar_entrada()→ creada entrada: fic111, 3]

$ ./mi_touch disco 6 /dir1/dir11/fic112 #permiso lectura/escritura
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir11/fic112, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: dir11, final: /fic112, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: fic112, final: , reservar: 1]
[buscar_entrada()→ reservado inodo 4 tipo f con permisos 6 para fic112]
[buscar_entrada()→ creada entrada: fic112, 4]

```
##################################################################
$ ./mi_ls -l  disco /
Total: 1
Tipo    Modo  mTime                    Tamaño                    Nombre
--------------------------------------------------------------------------------
d       rw-   2025-02-12 15:07:30      64                        dir1

##################################################################
$ ./mi_stat disco /dir1/
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /, reservar: 0]
Nº de inodo: 1
tipo: d
permisos: 6
atime: Wed 2025-02-12 15:07:30
mtime: Wed 2025-02-12 15:07:30
ctime: Wed 2025-02-12 15:07:30
btime: Wed 2025-02-12 15:07:30
nlinks: 1
tamEnBytesLog: 64
numBloquesOcupados: 1

$ ./mi_ls -l  disco /dir1/
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /, reservar: 0]
Total: 1
Tipo    Modo  mTime                    Tamaño                    Nombre
--------------------------------------------------------------------------------
d       rw-   2025-02-12 15:07:30      128                       dir11

##################################################################
$ ./mi_stat disco /dir1/dir11/
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir11/, reservar: 0]
[buscar_entrada()→ inicial: dir11, final: /, reservar: 0]
Nº de inodo: 2
tipo: d
permisos: 6
atime: Wed 2025-02-12 15:07:30
mtime: Wed 2025-02-12 15:07:30
ctime: Wed 2025-02-12 15:07:30
btime: Wed 2025-02-12 15:07:30
nlinks: 1
tamEnBytesLog: 128
numBloquesOcupados: 1

$ ./mi_ls disco /dir1/dir11/ #formato simple
```

```
Total: 2
fic111    fic112

$ ./mi_ls -l  disco /dir1/dir11/
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir11/, reservar: 0]
[buscar_entrada()→ inicial: dir11, final: /, reservar: 0]
Total: 2
Tipo    Modo  mTime                    Tamaño                    Nombre
-----------------------------------------------------------------------------------
f       rw-   2025-02-12 15:07:30      0                         fic111
f       rw-   2025-02-12 15:07:30      0                         fic112

##############################################################
./mi_ls -l  disco /dir1/dir12/ #Error: No existe el archivo o el directorio.
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir12/, reservar: 0]
[buscar_entrada()→ inicial: dir12, final: /, reservar: 0]
Error: No existe el archivo o el directorio.

##############################################################
$ ./mi_touch disco 6 /dir1/dir11/fic111 #Error: El archivo ya existe.
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir11/fic111, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: dir11, final: /fic111, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: fic111, final: , reservar: 1]
Error: El archivo ya existe.

##############################################################
$ ./mi_mkdir disco 6 /dir1/dir11/fic111/dir12/ #Error: No es un directorio.
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir11/fic111/dir12/, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: dir11, final: /fic111/dir12/, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: fic111, final: /dir12/, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: dir12, final: /, reservar: 1]
Error: No es un directorio.

##############################################################
$ ./mi_touch disco 6 /dir1/dir11/dir12/fic111 #Error: No existe algún directorio
intermedio.
[buscar_entrada()→ inicial: dir1, final: /dir11/dir12/fic111, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: dir11, final: /dir12/fic111, reservar: 1]
[buscar_entrada()→ inicial: dir12, final: /fic111, reservar: 1]
Error: No existe algún directorio intermedio.

##############################################################
$ ./mi_mkdir disco 9 /dir2/ #Error: modo inválido: <<9>>
Error: modo inválido: <<9>>
```

```
##############################################################
$ ./mi_ls -l disco /dir1/dir11/fic111 #Si está implementado para ficheros
Tipo    Permisos    mTime                    Tamaño                    Nombre
--------------------------------------------------------------------------------
f       rw-         2025-02-12 15:07:30      0                         fic111
```